

AI kao sudija u Formuli 1

Igor Jovanović

Prirodno-matematički fakultet Niš, Departman za Računarske nauke

2026.

Sažetak

Ovaj rad istražuje primenu veštačke inteligencije u ulozi pomoćnog sudije na trkama Formule 1. Predloženi sistem kombinuje vektorsku bazu podataka istorijskih sudijskih odluka i veliki jezički model kako bi, na osnovu opisa incidenta, predložio odgovarajuću odluku u skladu sa pravilnikom FIA. Eksperimentalni rezultati pokazuju da sistem postiže visoku tačnost kako u detekciji kažnjivih prekršaja, tako i u prepoznavanju njihove kategorije.

Sadržaj

1	Uvod	2
1.1	Opis sistema	3
2	Podaci	4
2.1	Predprocesiranje	6
2.2	Vektorska baza podataka	7
2.3	Evaluacija modela za embedding	8
3	Predviđanje sudijske odluke	12
3.1	Opis pipeline-a	12
3.2	Prompt	13
3.3	Evaluacija sistema	14
3.3.1	Metodologija evaluacije	14
3.3.2	Eksperimenti	15

1 Uvod

Tokom svake trke i kvalifikacione sesije u Formuli 1 dolazi do različitih incidenata i potencijalnih kršenja sportskog pravilnika. Zadatak sudija je da analiziraju okolnosti incidenta, utvrde da li je došlo do prekršaja i, ukoliko jeste, odrede odgovarajuću kaznu. Iako se odluke donose u skladu sa važećim pravilnikom FIA¹, proces često uključuje određeni stepen subjektivne procene, naročito u situacijama koje nisu jednoznačno definisane pravilima. Pored toga, sudije su često pod vremenskim pritiskom da odluke donesu tokom trajanja sesije ili neposredno nakon njenog završetka.

Cilj ovog rada jeste ispitivanje mogućnosti primene veštačke inteligencije kao pomoćnog alata sudijama Formule 1. Predloženi sistem zasniva se na *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) pristupu, koji kombinuje pretragu relevantnih informacija iz baze istorijskih sudijskih odluka sa sposobnošću velikih jezičkih modela da generišu obrazložene odgovore. Na osnovu opisa incidenta, sistem pronalazi slične prethodne slučajeve, identifikuje relevantne odredbe FIA pravilnika i generiše predlog sudijske odluke zajedno sa obrazloženjem.

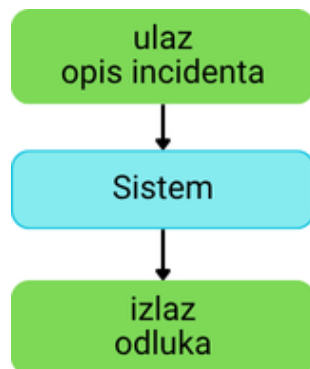
Sistem nije zamišljen kao zamena za ljudske sudije, već kao alat koji može pružiti dodatnu podršku prilikom donošenja odluka kroz analizu istorijskih presedana i primenu relevantnih pravila. Na taj način omogućava brži pristup sličnim slučajevima iz prošlosti i doprinosi konzistentnijoj primeni pravilnika između različitih trka i sezona.

Slični pristupi primenjeni su i u pravnom domenu u radovima [1, 2].

¹Fédération Internationale de l'Automobile - Međunarodna automobilistička federacija

1.1 Opis sistema

Cilj predloženog sistema jeste da, na osnovu opisa incidenta, predvidi najverovatniju sudijsku odluku i generiše odgovarajuće obrazloženje. Dijagram ovakvog sistema prikazan je na Slici 1 ispod, dok je primer ulaza i izlaza dat u Tabeli 1.



Slika 1: Osnovni dijagram sistema

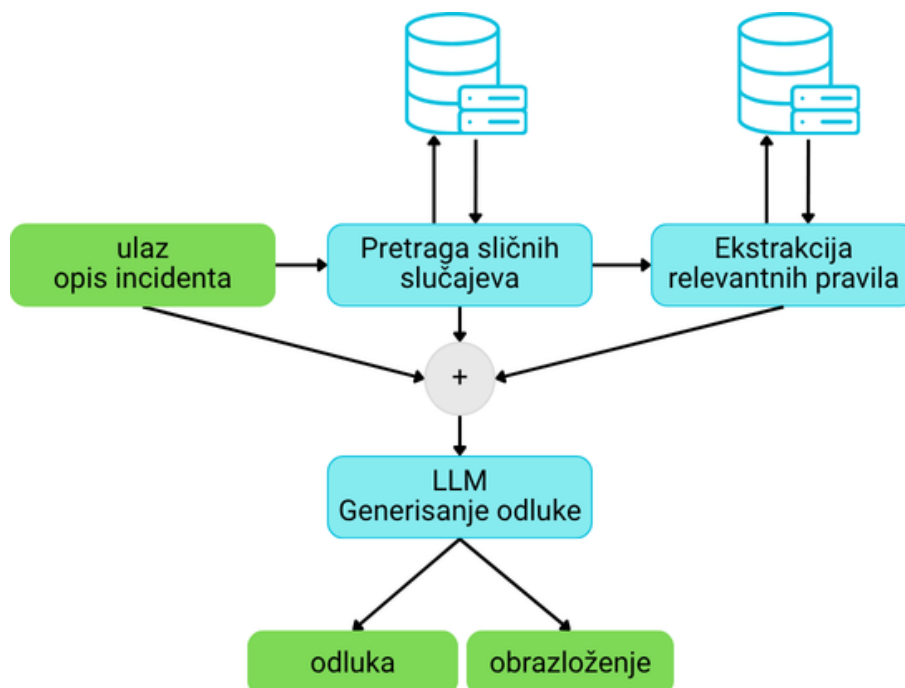
Ulaz
Session: Sprint Description: Car 18 collided with Car 31 in Turn 1. Car 18 attempted an inside overtake on Car 31 into Turn 1 but misjudged the braking point and collided with Car 31.
Izlaz
Decision: 10 second time penalty. 2 penalty points Reason: Based on similar past cases (Case 2 and Case 3), where a driver attempted an inside overtake in Turn 1 but misjudged their position or braking point leading to a collision with the defending car, the Stewards typically determine the overtaking driver is wholly at fault. In these precedents, the penalty imposed was a 10-second time penalty and 2 penalty points. Although Case 1 resulted in a grid drop, that was for a Race session; Sprint sessions generally utilize time penalties similar to Races. The incident matches the pattern of an inside overtake collision caused by braking error.

Tabela 1: Primer ulaza i generisanog izlaza

Najjednostavniji pristup ovom problemu podrazumeva direktno prosleđivanje opisa incidenta velikom jezičkom modelu, koji zatim generiše predlog odluke i obrazloženje. Međutim, preliminarni eksperimenti pokazali su da sam opis incidenta često nije dovoljan za pouzdano predviđanje sudijske odluke.

Kako bi se prevazišla navedena ograničenja, razvijen je prošireni sistem zasnovan na principu *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). Pored opisa incidenta, model koristi dodatni kontekst u vidu istorijskih slučajeva sličnih incidenata, kao i relevantnih sekcija FIA pravilnika koje su primenjivane u tim slučajevima. Na taj način jezički model ne donosi odluku isključivo na osnovu opisa incidenta, već uzima u obzir prethodne presedane

i formalna pravila koja su korišćena prilikom donošenja sličnih odluka. Dijagram proširenog sistema prikazan je na Slici 2.



Slika 2: Dijagram sistema

2 Podaci

Za svaki incident koji je predmet istrage, sudije FIA objavljuju zvanični dokument koji sadrži opis događaja, relevantne činjenice i konačnu odluku. Ovi dokumenti predstavljaju primarni izvor podataka korišćen u ovom projektu i javno su dostupni na zvaničnom sajtu FIA². Svaki dokument sadrži sledeća standardizovana polja:

- **Driver** - vozač koji je učestvovao u incidentu
- **Competitor** - tim
- **Time** - vreme nastanka prekršaja
- **Session** - sesija u kojoj se incident dogodio (trka, kvalifikacije, trening)
- **Fact** - kratak opis prekršaja
- **Offence/Infringement** - sekcija pravilnika koja je prekršena
- **Decision** - izrečena odluka
- **Reason** - detaljan opis incidenta i obrazloženje donesene odluke

²<https://www.fia.com/documents/>



2025 DUTCH GRAND PRIX

29 - 31 August 2025

From	The Stewards	Document	53
To	The Team Manager, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team	Date	31 August 2025
		Time	19:05

The Stewards, having received a report from the Race Director, have considered the following matter and determine the following:

No / Driver 12 - Kimi Antonelli

Competitor Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Time 16:12

Session Race

Fact Causing a collision with car 16 at turn 3

Infringement Breach of Appendix L, Chapter IV, Article 2 d) of the FIA International Sporting Code.

Decision 10 second time penalty.
2 penalty points (total of 4 for the 12 month period).

Reason The Stewards reviewed video, timing, telemetry, team radio and in-car video evidence.

Car 12 was attempting an overtake on the inside of Car 16 at Turn 3 and understeered into the side of Car 16. This resulted in significant damage to Car 16 and its retirement.

It is clear that Car 12 was wholly and predominantly to blame for the collision. We accordingly imposed a 10 second time penalty on Car 12.

Competitors are reminded that they have the right to appeal certain decisions of the Stewards, in accordance with Article 15 of the FIA International Sporting Code and Chapter 4 of the FIA Judicial and Disciplinary Rules, within the applicable time limits.

Decisions of the Stewards are taken independently of the FIA and are based solely on the relevant regulations, guidelines and evidence presented.

Nish Shetty

Matthew Selley

Pedro Lamy

Natalie Corsmit

The Stewards

2.1 Predprocesiranje

Za potrebe sistema preuzeti su dokumenti iz sezona 2022-2025 (ukupno 908 dokumenata).

Polje **Reason** često sadrži ne samo opis incidenta, već i zaključke sudija, reference na pravilnik i samu izrečenu kaznu. Kako bi se sprečilo curenje informacija tokom evaluacije modela, formirano je novo polje **Description** koje sadrži isključivo činjenični opis incidenta, bez eksplicitnih referenci na odluku ili prekršene sekcije pravilnika.

Original
Fact: Causing a collision with car 16 at turn 3 Reason: The Stewards reviewed video, timing, telemetry, team radio and in-car video evidence. Car 12 was attempting an overtake on the inside of Car 16 at Turn 3 and understeered into the side of Car 16. This resulted in significant damage to Car 16 and its retirement. It is clear that Car 12 was wholly and predominantly to blame for the collision. We accordingly imposed a 10 second time penalty on Car 12.
Očišćeno
Description: Car 12 was attempting an overtake on the inside of Car 16 at Turn 3 and understeered into the side of Car 16. This resulted in significant damage to Car 16 and its retirement.

Tabela 2: Primer čišćenja opisa

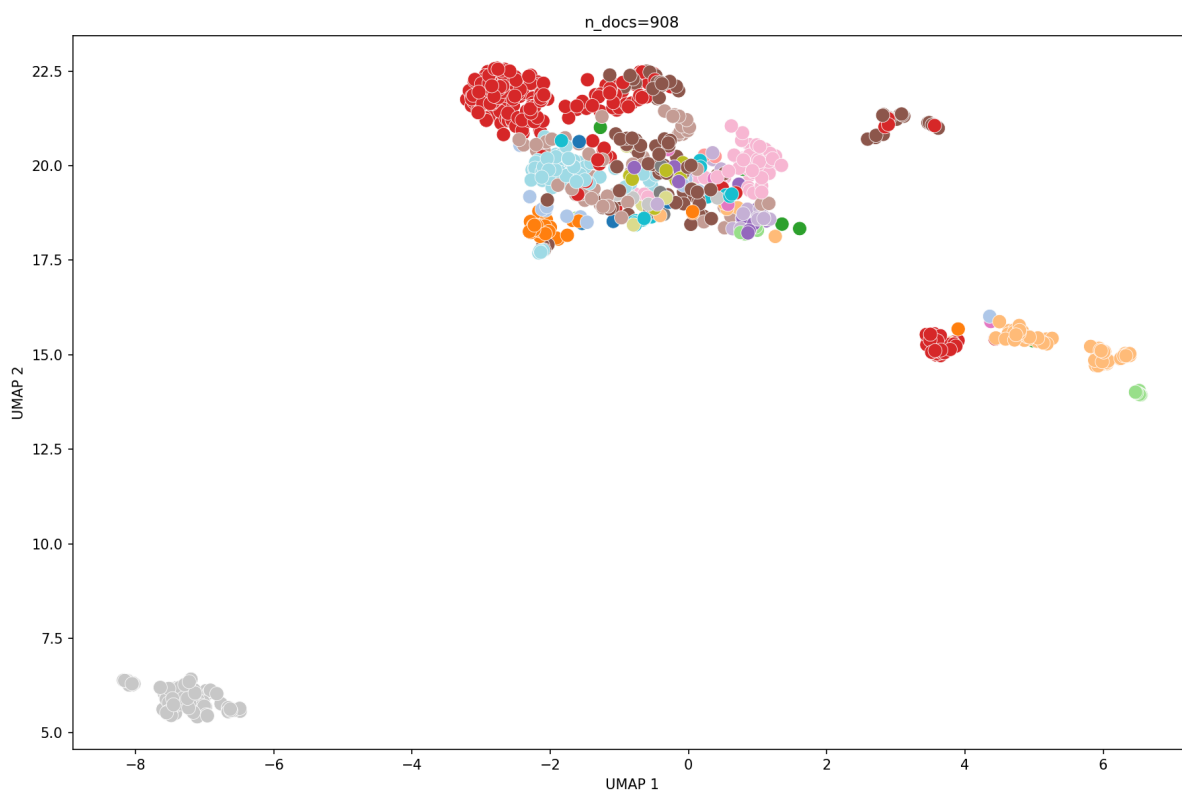
Polje **Offence/Infringement** sadrži informacije o prekršenim odredbama pravilnika, ali način njihovog navođenja nije konzistentan između dokumenata. Kako bi se omogućila pouzdana pretraga i povezivanje sa odgovarajućim delovima FIA pravilnika, izvršena je normalizacija ovog polja pomoću velikog jezičkog modela. Rezultat procesa predstavlja novo polje **Sections**, koje sadrži standardizovanu listu svih relevantnih sekcija pravilnika.

Original
Infringement: Breaches of Articles 28.2 and 40.3 and 40.9 of the FIA Formula One Sporting Regulations.
Normalizovano
Sections: ["SR Article 28.2", "SR Article 40.3", "SR Article 40.9"]

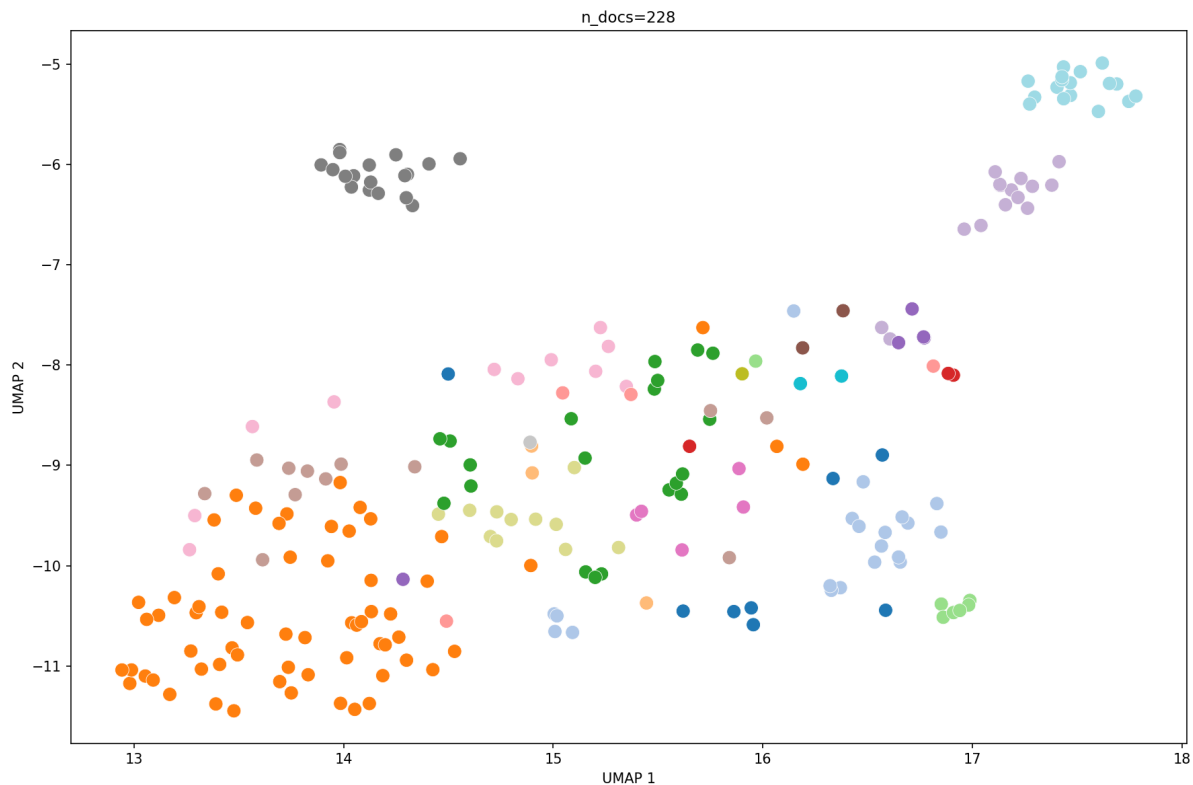
Tabela 3: Primer normalizacije prekršajnih sekcija

2.2 Vektorska baza podataka

Svaki dokument je ugrađen (*embedded*) u vektorsku bazu podataka na sledeći način: polja **Fact** i **Reason** korišćena su za generisanje vektorske reprezentacije (embeddinga), dok se **Session**, **Offence** i **Decision** čuvaju kao metapodaci. Na Slici 4 prikazan je dvodimenzionalni UMAP prikaz dobijenih embeddinga svih 908 dokumenata. Na Slici 5 prikazan je UMAP prikaz samo dokumenata iz 2025. sezone (228 dokumenata). Na UMAP projekcijama svaki dokument predstavljen je jednom tačkom u dvodimenzionalnom prostoru. Boja tačke označava sekciju pravilnika povezanu sa dokumentom. Ovakva vizualizacija omogućava procenu toga da li embedding reprezentacije grupišu semantički slične incidente, odnosno incidente koji se odnose na iste odredbe pravilnika.



Slika 4: 2D UMAP vizualizacija embeddinga dokumenata iz baze.



Slika 5: 2D UMAP vizualizacija embeddinga dokumenata 2025. sezone.

2.3 Evaluacija modela za embedding

Odradićemo evaluaciju ovih embeddinga kako bismo imali uvid u to koliko dobro baza grupiše dokumente, i kako bismo našli najbolji embedding model za ovu upotrebu. Isprobano je više modela za generisanje embeddinga, a evaluacija je sprovedena nad svim dokumentima u bazi. Za svaki dokument embeduje se Description polje i pronalazi se K najbližih suseda, a zatim se meri koliki udeo njih je relevantan tj. sadrži isti prekršaj (tj. istu sekciju pravilnika).

Kvalitet pretrage evaluiran je standardnim metrikama $Precision@K$ i $Recall@K$ po uzoru na [3]. Preciznost meri koliki procenat pronađenih suseda pripada istoj kategoriji prekršaja, i definiše se kao:

$$Precision(K) = \frac{\text{Broj relevantnih dokumenata u top } K}{K}.$$

Ovo nam pokazuje koliki udeo u dobijenim dokumentima nam je relevantan. Visoka vrednost metrike $Precision@K$ ukazuje na to da među pronađenim dokumentima dominiraju relevantni slučajevi. Nizak $Precision$ može dovesti do uključivanja nepovezanih presedana u prompt, što može negativno uticati na kvalitet generisane odluke.

Sa druge strane, $Recall$ meri koliki deo svih relevantnih dokumenata iz baze biva pronađen među prvih K rezultata. Visoke vrednosti ove metrike ukazuju da se značajan deo dostupnih presedana nalazi među vraćenim rezultatima pretrage.

$$\text{Recall}(K) = \frac{\text{Broj relevantnih dokumenata u top } K}{\text{Ukupan broj relevantnih dokumenata}}.$$

Na kraju možemo preračunati F1 skor kao harmonijsku sredinu ovih dveju metrika.

$$\text{F1}(K) = 2 \cdot \frac{\text{Precision}(K) \cdot \text{Recall}(K)}{\text{Precision}(K) + \text{Recall}(K)}$$

Rezultati za različite embedding modele i različite vrednosti parametra K prikazani su u Tabelama 4, 5 i 6, kao i na slikama 6, 7 i 8.

Model	Precision @ K					
	1	5	10	20	30	40
all-minilm-l6-v2-embedding_Q8	85.50	75.79	70.99	66.00	62.79	60.36
embeddinggemma-300m-qat_Q4	79.73	69.22	64.88	60.01	57.22	54.96
qwen3-embedding-4b_Q4_K_M	85.84	77.44	72.81	67.80	65.00	62.73
bge-large-en-v1.5_Q8	87.66	78.19	72.94	67.11	63.99	61.31
mxbai-embed-large-v1_F16	87.43	78.57	73.34	67.63	64.59	61.97
nomic-embed-text-v1.5_Q4_K_M	86.98	78.94	73.57	68.74	65.50	62.57
nomic-embed-text-v1.5_Q8	87.43	80.23	75.15	69.86	66.72	63.76
nomic-embed-text-v2_Q8	88.00	79.95	74.13	68.94	66.06	63.47

Tabela 4: Poređenje embedding modela preko Precision u zavisnosti od K .

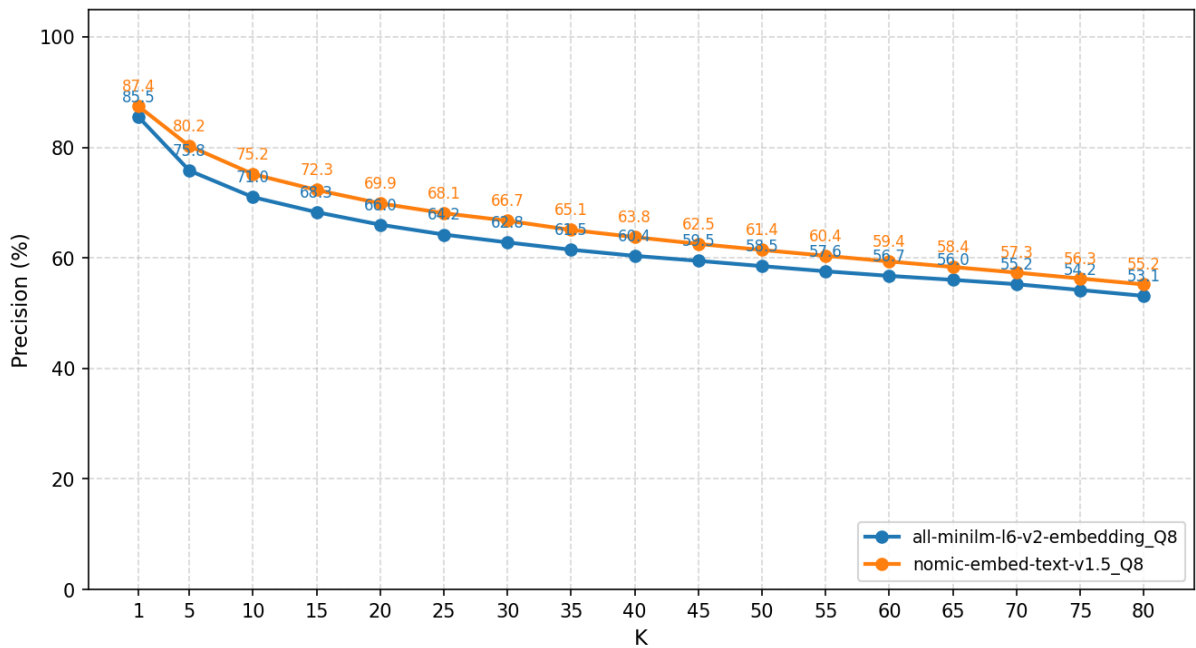
Model	Recall @ K					
	1	5	10	20	30	40
all-minilm-l6-v2-embedding_Q8	4.40	11.76	16.70	23.91	29.95	35.15
embeddinggemma-300m-qat_Q4	4.03	10.52	14.87	21.31	26.86	31.67
qwen3-embedding-4b_Q4_K_M	4.48	12.72	18.07	25.51	31.88	37.35
bge-large-en-v1.5_Q8	4.52	12.36	17.53	24.87	31.08	36.26
mxbai-embed-large-v1_F16	4.52	12.56	17.82	25.33	31.65	36.94
nomic-embed-text-v1.5_Q4_K_M	4.41	12.93	18.33	26.19	32.69	38.05
nomic-embed-text-v1.5_Q8	4.57	13.25	18.81	26.80	33.54	39.09
nomic-embed-text-v2_Q8	4.71	12.97	18.08	25.74	32.32	37.84

Tabela 5: Poređenje embedding modela preko Recall u zavisnosti od K .

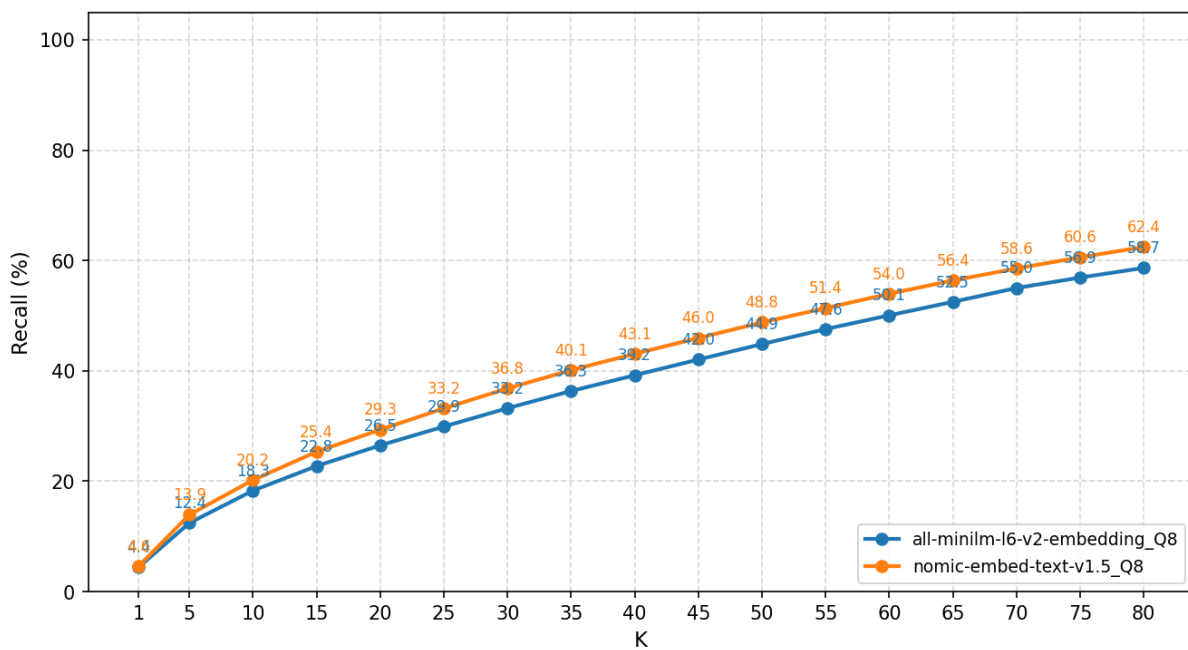
Model	F1 @ K					
	1	5	10	20	30	40
all-minilm-l6-v2-embedding_Q8	6.61	14.79	20.17	27.61	33.07	37.31
embeddinggemma-300m-qat_Q4	5.98	12.94	17.84	24.92	30.26	34.30
qwen3-embedding-4b_Q4_K_M	6.73	15.88	21.22	28.92	34.56	38.94
bge-large-en-v1.5_Q8	6.82	15.54	20.83	28.33	33.85	38.00
mxbai-embed-large-v1_F16	6.81	15.75	21.13	28.73	34.35	38.57
nomic-embed-text-v1.5_Q4_K_M	6.71	16.08	21.52	29.64	35.25	39.38
nomic-embed-text-v1.5_Q8	6.89	16.60	22.30	30.27	36.19	40.43
nomic-embed-text-v2_Q8	7.05	16.01	21.38	29.25	35.25	39.62

Tabela 6: Poređenje embedding modela preko F1 u zavisnosti od K .

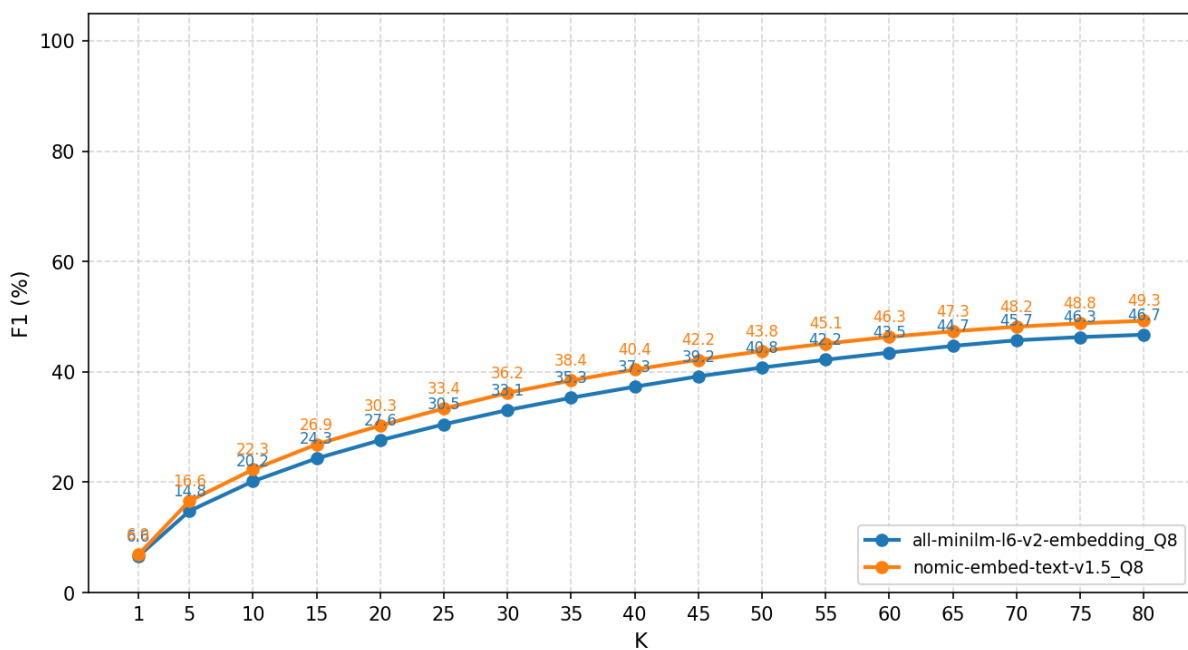
Možemo videti da model `nomic-embed-text-v1.5_Q8` ima najbolje rezultate za skoro svaku vrednost parametra K . Ovaj model ćemo zato iskoristiti za embedding dokumenata u daljem radu.



Slika 6: Poređenje embedding modela preko Precision u zavisnosti od K .



Slika 7: Poređenje embedding modela preko Recall u zavisnosti od K .



Slika 8: Poređenje embedding modela preko F1 u zavisnosti od K .

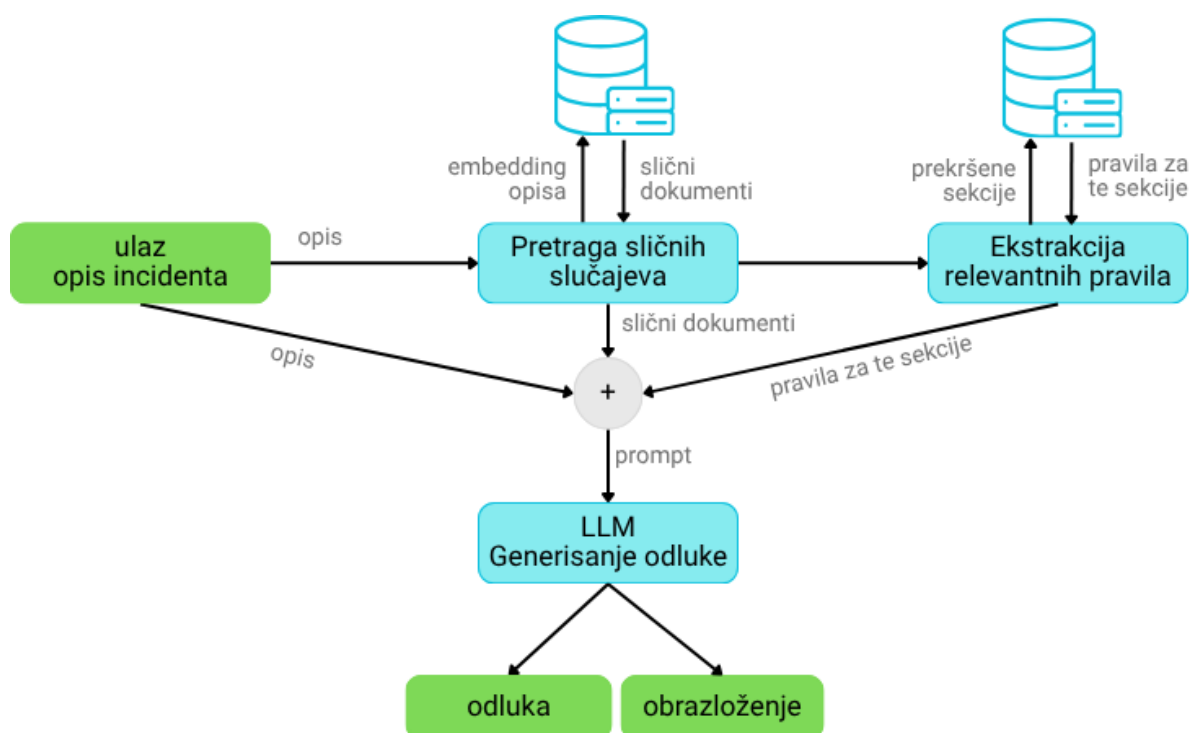
3 Predviđanje sudijske odluke

3.1 Opis pipeline-a

Sistem za predviđanje sudijske odluke na osnovu opisa incidenta funkcioniše u tri koraka:

1. **Pretraga sličnih slučajeva.** Opis incidenta se embeduje odabranim modelom, a iz vektorske baze preuzima se K najbližnjih istorijskih dokumenata.
2. **Ekstrakcija relevantnih sekcija pravilnika.** Za svaki od K pronađenih dokumenata identifikuju se i preuzimaju odgovarajuće sekcije sportskog pravilnika.
3. **Generisanje odluke.** Na osnovu opisa incidenta, pronađenih presedana i relevantnih odredbi pravilnika konstruiše se prompt koji se prosleđuje velikom jezičkom modelu radi generisanja predloga odluke.

Vizualizacija celog pipeline-a data je na slici ispod.



3.2 Prompt

Tabela 7 prikazuje strukturu prompta koji se šalje jezičkom modelu. Prompt eksplicitno navodi opis novog incidenta, istorijski sličnih K slučajeva i relevantne sekcije pravilnika, a od modela se zahteva odgovor u JSON formatu kako bi se olakšalo automatsko procesiranje izlaza.

Tabela 7: Struktura prompta za predviđanje sudijske odluke.

Prompt
You are an FIA steward assistant analyzing Formula 1 racing incidents. Below are {k} similar past cases with their decisions, including rules from rulebook related to those cases. Based on these precedents and official rules, predict the decision for the new incident. SIMILAR PAST CASES: ... RELATED RULES: ... NEW INCIDENT: Session: ... Description: ... Based on the similar cases and rules above, what decision would the stewards likely make? Consider the pattern of decisions in similar cases. Consider the session it took place in. Consider the rules. Respond in JSON with this exact format: <pre>{ 'decision': '<predicted decision>' 'reasoning': '<brief explanation based on the similar cases>' }</pre>

3.3 Evaluacija sistema

3.3.1 Metodologija evaluacije

Kako bi se procenile performanse predloženog sistema, sprovedena je evaluacija nad dokumentima iz sezone 2025. (228 dokumenata). U nastavku su prvo opisane korišćene metrike i metodologija evaluacije.

Prvi deo evaluacije odnosi se na procenu sposobnosti sistema da utvrdi da li incident zahteva kaznu ili ne. Ovaj zadatak formulisan je kao problem binarne klasifikacije sa dve klase: *sa kaznom* i *bez kazne*. Klasa *sa kaznom* definisana kao pozitivna klasa, dok je klasa *bez kazne* definisana kao negativna klasa. Korišćene su standardne metrike klasifikacije: Accuracy, Precision, Recall i F1.

- **Accuracy** - procenat ukupno ispravno klasifikovanih slučajeva:

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

- **Precision** - procenat tačno dodeljenih kazni u odnosu na ukupan broj kazni koje je sistem predvideo:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

- **Recall** - procenat uspešno prepoznatih stvarnih incidenata *sa kaznom*:

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

- **F1** - harmonijska sredina metrika Precision i Recall:

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

Drugi deo evaluacije usmeren je na procenu sposobnosti sistema da pravilno odredi kategoriju kazne koju bi sudije najverovatnije izrekle. Ovaj problem se posmatra kao zadatak višeklasne klasifikacije. Korišćena je sledeća kategorizacija odluka:

- **no_action** - bez kazne (npr. “No further investigation.”)
- **warning** - upozorenje (npr. “Warning.”, “Warning. 1 penalty point.”)
- **reprimand** - opomena (npr. “Reprimand (Driving).”)
- **fine** - novčana kazna
- **penalty_points** - isključivo kazneni poeni
- **time_penalty** - vremenska kazna (5s, 10s, drive through, stop and go)
- **grid_penalty** - kazna startne pozicije (npr. “Drop of X grid positions.”)
- **dsq** - diskvalifikacija

- `race_suspension` - suspenzija (npr. "Suspended from the next race.")

Korišćene su metrike Macro Precision, Macro Recall i Macro F1.

$$\text{MacroPrecision} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C \text{Precision}_i$$

$$\text{MacroRecall} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C \text{Recall}_i$$

$$\text{MacroF1} = \frac{1}{C} \sum_{i=1}^C F1_i$$

Treći deo evaluacije se odnosi na apsolutnu tačnost odluke. Predikcija se smatra tačnom samo ukoliko generisana odluka u potpunosti odgovara stvarnoj odluci sudija. Ova metrika označena je kao Exact Decision Accuracy:

$$\text{Exact Decision Accuracy} = \frac{\text{Broj tačno predviđenih odluka}}{\text{Ukupan broj slučajeva}}$$

3.3.2 Eksperimenti

Prvi eksperiment ispituje koliko različite vrste konteksta doprinose kvalitetu predviđanja. Poređena su četiri pristupa: korišćenje samo opisa incidenta, dodavanje relevantnih sekcija pravilnika, dodavanje sličnih istorijskih slučajeva i kombinacija oba izvora informacija. U svim eksperimentima korišćen je model Gemma4-E4B i vrednost $K = 60$.

Prompt	Penalty Accuracy	Penalty Precision	Penalty Recall	Penalty F1	Category Macro F1	Exact Decision Accuracy
Case Text Only	46.49	96.23	29.82	45.54	31.07	28.51
+Rules	67.54	88.80	64.91	75.00	39.93	28.51
+Similar Cases	84.65	95.95	83.04	89.03	76.17	68.42
+Similar Cases+Rules	90.35	92.57	94.74	93.64	76.57	67.54

Rezultati pokazuju da uključivanje istorijskih slučajeva predstavlja najvažniji faktor za za kvalitet predviđanja. Sam opis incidenta daje relativno slabe rezultate (Penalty F1 $\approx 45\%$), naročito pri određivanju kategorije kazne (Category F1 $\approx 31\%$), dok dodavanje sličnih slučajeva donosi dramatično poboljšanje (Penalty F1 $\approx 89\%$, Category F1 $\approx 76\%$, Exact Decision Accuracy $\approx 68\%$). Kombinacija istorijskih slučajeva i relevantnih sekcija pravilnika daje najbolje rezultate u detekciji kažnjivih incidenata (Accuracy 90.35%, F1 93.64%), dok samo istorijski slučajevi bez pravilnika daju sličnu tačnost kategorije kazne i tačne odluke.

U drugom eksperimentu analiziran je uticaj parametra K , odnosno broja istorijskih slučajeva uključenih u prompt.

K	Penalty Accuracy	Penalty Precision	Penalty Recall	Penalty F1	Category Macro F1	Exact Decision Accuracy
1	73.25	92.97	69.59	79.60	64.96	52.19
5	83.77	92.41	85.38	88.75	74.17	63.60
10	84.65	93.04	85.96	89.36	75.58	64.91
20	86.84	95.48	86.55	90.80	75.70	67.54
30	88.16	95.00	88.89	91.84	75.55	67.54
40	86.40	94.87	86.55	90.52	74.51	66.67
50	87.28	94.94	87.72	91.19	76.26	68.86
60	87.72	94.97	88.30	91.52	76.07	69.30
70	88.60	95.60	88.89	92.12	77.90	70.18
80	87.72	94.97	88.30	91.52	76.74	69.74

Tabela 8: Upoređivanje vrednosti parametra K za model Gemma4-E4B

Može se primetiti da povećanje vrednosti K uglavnom dovodi do poboljšanja performansi sistema, pri čemu optimalna vrednost za testiran model Gemma4-E4B iznosi K=70.

Poslednji eksperiment ispituje uticaj izbora velikog jezičkog modela na performanse sistema. Svi modeli evaluirani su koristeći identičan skup podataka i istu vrednost parametra K=60.

Model	Penalty Accuracy	Penalty Precision	Penalty Recall	Penalty F1	Category Macro F1	Exact Decision Accuracy
Gemma4-E2B	82.02	95.77	79.53	86.90	68.93	62.28
Qwen2.5-Coder-7B	85.53	94.81	85.38	89.85	70.91	67.11
Gemma4-E4B	87.72	94.97	88.30	91.52	76.07	69.30
Qwen3.5-9B	89.91	92.53	94.15	93.33	80.47	70.61
Gemma4-12B	89.91	93.53	92.98	93.26	83.84	71.05
GPT-OSS-20B low	85.53	88.76	92.40	90.54	74.60	62.28

Rezultati pokazuju da veći modeli (Gemma4-12B, Qwen3.5-9B) ostvaruju značajno bolje rezultate u klasifikaciji kategorija kazni i predviđanju tačne odluke nego ostali testirani modeli, uz $\text{Category F1} \geq 80\%$ i $\text{Exact Decision Accuracy} \geq 70\%$.

Literatura

- [1] Shubham Kumar Nigam, Balaramamahanthi Deepak Patnaik, Shivam Mishra, Ajay Varghese Thomas, Noel Shallum, Kripabandhu Ghosh, and Arnab Bhattacharya. Nyayarag: Realistic legal judgment prediction with rag under the indian common law system, 2025.

- [2] Xiao Peng and Liang Chen. Athena: Retrieval-augmented legal judgment prediction with large language models, 2024.
- [3] Nicholas Pipitone and Ghita Houir Alami. Legalbench-rag: A benchmark for retrieval-augmented generation in the legal domain, 2024.